

LISTA DE MAT00A

Prof. Leandro

Gráficos: crescimento/decrescimento , máximos/mínimos locais, concavidade e pontos de inflexão

9–18

- (a) Encontre os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente.
(b) Encontre os valores máximo e mínimo local de f .
(c) Encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão.

9. $f(x) = x^3 - 12x + 1$

10. $f(x) = 5 - 3x^2 + x^3$

11. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$

12. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 3}$

13. $f(x) = \sin x + \cos x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

14. $f(x) = \cos^2 x - 2 \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

15. $f(x) = e^{2x} + e^{-x}$

16. $f(x) = x^2 \ln x$

17. $f(x) = (\ln x)/\sqrt{x}$

18. $f(x) = \sqrt{x} e^{-x}$

33–44

- (a) Encontre os intervalos em que a função é crescente ou decrescente.
(b) Encontre os valores máximos ou mínimos locais.
(c) Encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão.
(d) Use as informações das partes (a)–(c) para esboçar o gráfico. Verifique seu trabalho com uma ferramenta gráfica, se você tiver uma.

33. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$

34. $f(x) = 2 + 3x - x^3$

35. $f(x) = 2 + 2x^2 - x^4$

36. $g(x) = 200 + 8x^3 + x^4$

37. $h(x) = 3x^5 - 5x^3 + 3$

38. $h(x) = (x^2 - 1)^3$

39. $A(x) = x\sqrt{x+3}$

40. $B(x) = 3x^{2/3} - x$

41. $C(x) = x^{1/3}(x+4)$

42. $f(x) = \ln(x^4 + 27)$

43. $f(\theta) = 2 \cos \theta + \cos^2 \theta \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

44. $f(t) = t + \cos t, \quad -2\pi \leq t \leq 2\pi$